

Proposta de Projeto – Introdução à Computação Gráfica

Título do Projeto

Mini-Jogo de Basquetebol 3D Interativo

Descrição do Projeto

Este projeto consiste no desenvolvimento de um pequeno jogo 3D de basquetebol. O utilizador poderá movimentar-se livremente dentro de um campo de basquetebol, driblar a bola e realizar lançamentos ao cesto. O objetivo principal é demonstrar a criação de um ambiente 3D interativo, incluindo modelação de objetos, animações e interação com o utilizador através do teclado e do rato.

Objetivos

- Criar um cenário 3D representando um campo de basquetebol.
- Permitir ao utilizador mover-se dentro do campo.
- Implementar interação com a bola, permitindo drible e lançamento.
- Simular o movimento da bola no ar após o lançamento.
- Detetar quando a bola entra no cesto e atualizar a pontuação.

Funcionalidades Principais

- Campo de basquetebol com tabela, aro e bola modelados em 3D.
- Movimento do jogador controlado pelo teclado.
- Lançamento da bola através do rato.
- Animação da bola com um movimento em arco após o lançamento.
- Sistema simples de pontuação quando a bola entra no cesto.